

EchoCLIP-TC：面向超声心动图视觉-语言模型的时序聚合与校准评测研究报告

EchoCLIP-TC (Temporal, Calibrated) Parallel Research Report · 单文件自包含 HTML · 2026-08-16

项目路径: E:\Projects\20260522-EchoCLIP · Git: 无 .git · 临床指标: 待补充

声明: 文中 **DEMO** 图与 **DEMO** 表格仅验证流水线, 不得当作 **EchoNet** 临床 EF MAE / AUC。

目录 (Table of Contents)

- 摘要 Abstract
- 研究背景 Background
- 方法 Methods
- 实施过程 Process
- 结果 Results
- 讨论 Discussion
- 结论 Conclusions
- 局限 Limitations
- 参考文献 References

1. 摘要 (Abstract)

EchoCLIP (Christensen 等, *Nature Medicine* 2024) 在百万级心超视频-报告对上对比学习, 支持零样本 (zero-shot) 左室射血分数 (left ventricular ejection fraction, EF) 估计。本报告描述仓库中的 **EchoCLIP-TC**: 在冻结双塔编码器之上增加周期感知帧采样与时序聚合器 (temporal aggregator), 并以验证集 (validation, VAL) 拟合温度缩放 (temperature scaling) 与分割共形预测 (split-conformal prediction) 区间, 锁定 B0/M1/M2/M4 协议。

本地现状: 单元测试与 validate 门禁通过; EchoNet-Dynamic 与官方 Hugging Face 权重缺失, 故 **临床 EF MAE/AUC 待补充**。仅有 **DEMO** 合成数据冒烟指标。

2. 研究背景 (Background)

心超具有高时间分辨率, 功能评估依赖心动周期动态。EchoCLIP 公开发布路径偏帧级编码 + prompt 排序聚合; 后续 EchoPrime (多视频/多切面) 与 CardiacCLIP (MICCAI 2025, 注意力帧融合) 强调视频建模。缺口在于: 在不重训百万私有数据的前提下, 如何公平消融视频向量构造, 并把校准/共形不确定性写成一等公民指标。

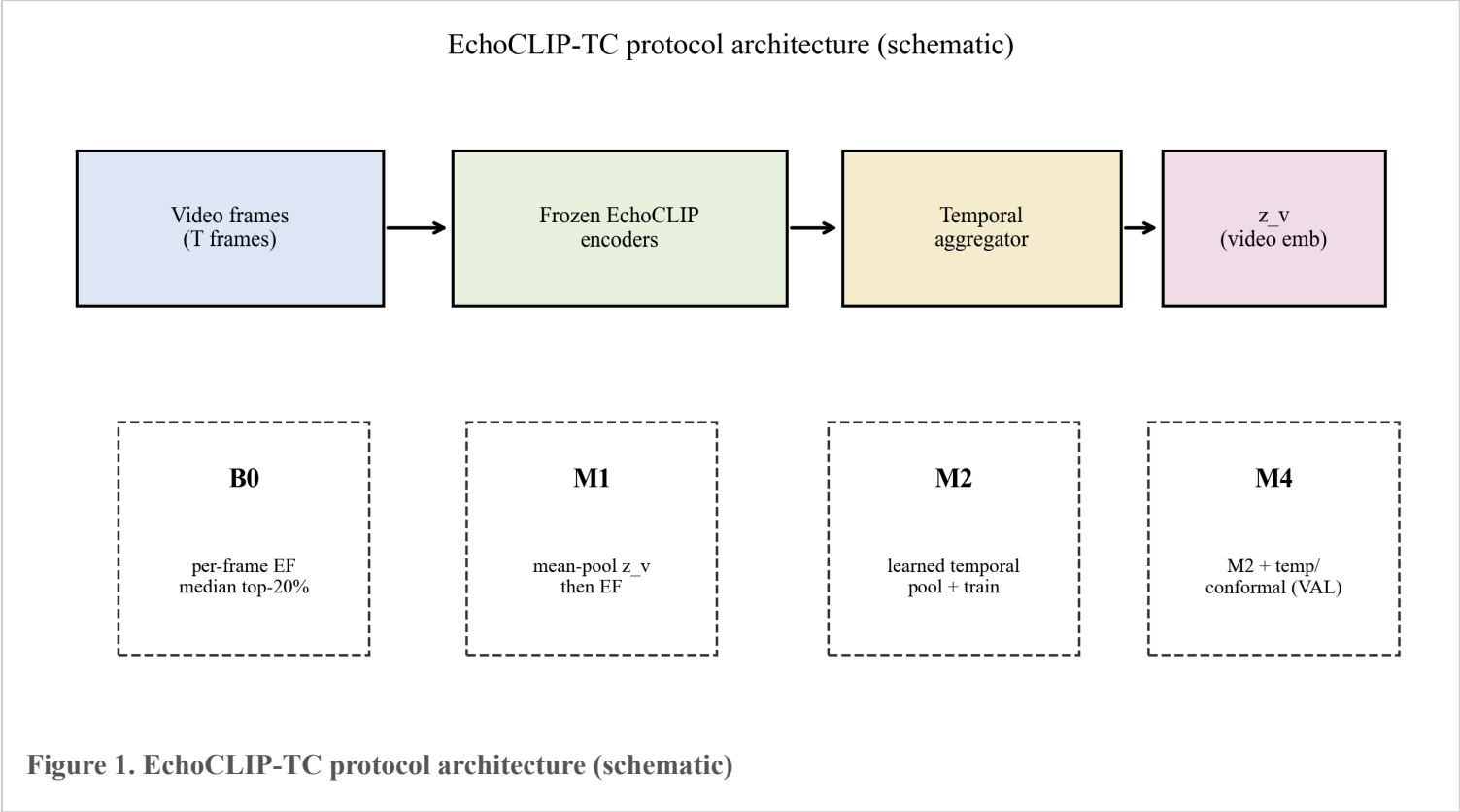
可模仿的写作架构：Nature Medicine 式「问题→基础模型→零样本任务→外部验证」+ MICCAI 式「基线-消融表」+ 校准可靠性图。创新点应落在协议可复现 + 时序模块 + 可信不确定度，而非虚构私有规模预训练。

3. 方法（Methods）

3.1 协议定义

- **B0**: 官方风格——逐帧 embedding 上做 EF prompt 排序，再跨帧聚合 EF 标量。
- **M1**: 先对帧 embedding 做均值池化得到 $\langle z_v \rangle$ ，再做一次 EF 排序（无参视频向量消融）。
- **M2**: 训练时序 Transformer/注意力池化得到 $\langle z_v \rangle$ （冻结视觉/文本塔）。
- **M4**: 复用 M2，在 VAL 上拟合温度与共形分位数，在 TEST 上报 ECE、覆盖率与弃权（abstention）。

B0 与 M1 因排序非线性一般不等价；仓库已用单元测试固定该语义。



How to read（如何读图）：从左到右阅读数据流：视频帧 → 冻结 EchoCLIP 编码器 → 时序聚合 → 视频向量 $\langle z_v \rangle$ ；下方虚线框对应 B0/M1/M2/M4 四种评测模式。

Meaning（含义）：该图是方法总览，不包含任何数值性能；用于说明 TC 层「坐在」双塔之上而非重写编码器。

Conclusions（可下结论）：可下结论：协议结构已在代码中落地。不可下结论：任何临床精度。

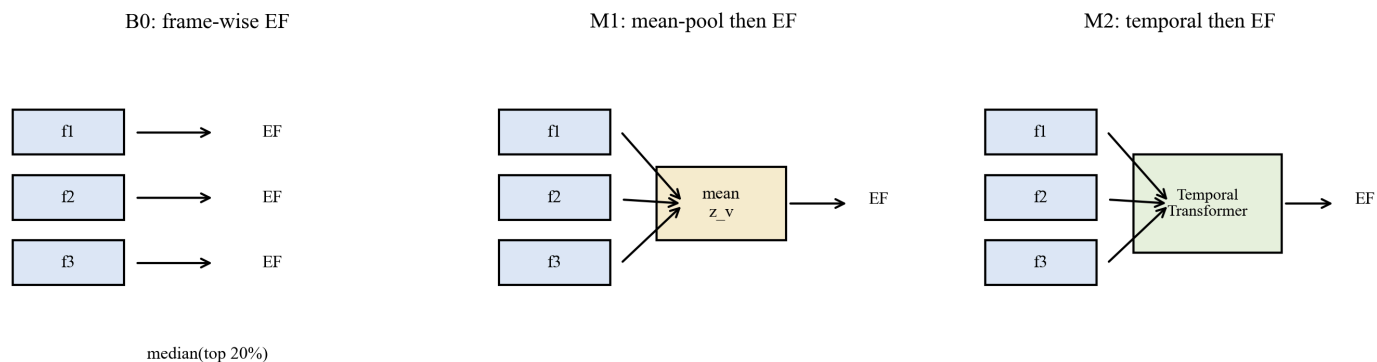


Figure 2. Ablation logic for B0 / M1 / M2

How to read（如何读图）：三列对比视频向量构造：B0 每帧直接出 EF；M1 先 mean-pool；M2 用 Temporal Transformer。箭头表示信息汇聚方向。

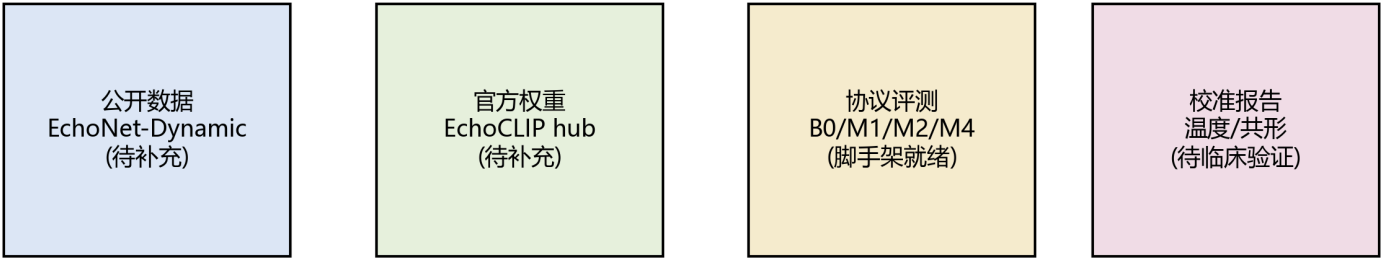
Meaning（含义）：解释为何 M1 不是「官方 EchoCLIP + 简单平均 EF」的同义反复，而是无参 (z_v) 对照。

Conclusions（可下结论）：可下结论：消融逻辑清晰、可实现。不可把示意图当作已完成的 EchoNet 消融数值。

4. 实施过程（Process）

1. 阅读 README / PAPER.md / 既有 reports；确认无 git 仓库。
2. SciencePlots 已安装（v2.2.2）；用 `science, no-latex + Times New Roman / Microsoft YaHei` 重绘全部图至 `figures/`。
3. nature-skills（nature-writing）按 methods 论文类型起草 `papers/echoclip_tc_manuscript.md`。
4. 尝试 Cursor 浏览器打开 ChatGPT 做文献架构咨询：**browser MCP 持续报 “No browser tab available”**，未能新建对话；文献改由 WebSearch/WebFetch 独立核对；B0/M1 语义沿用既有对话 chatgpt.com/c/6a80922d-d1d0-83ea-970c-67b829457cd6。
5. 门禁：unittest 63 OK；`validate.py --skip-eval`（本构建脚本同步记录）。

EchoCLIP-TC 研究路线图 / Research roadmap



注：当前本地仅有 DEMO 流水线指标；临床 EF MAE / AUC 待补充。

Figure 5. Research roadmap（中英双语文案）

How to read（如何读图）：四个色块从左到右：公开数据、官方权重、协议评测、校准报告；标「待补充」处表示资产未到位。

Meaning（含义）：用于沟通项目完成度，而非展示临床结果。

Conclusions（可下结论）：可下结论：脚手架就绪、临床资产缺口明确。不可捏造已完成 EchoNet 评测。

5. 结果（Results）

5.1 临床主结果

待补充：需要 EchoNet-Dynamic（FileList + Videos）与 load_source=hf-hub:mkaichristensen/echo-clip（非 scratch_fallback）。

5.2 DEMO 流水线指标（非临床）

ID	DEMO MAE	DEMO ECE@50	load_source	demo	n
B0	11.25	0.6496	scratch_fallback	yes	32
M1	11.25	0.6496	scratch_fallback	yes	32
M2	8.125	0.3371	scratch	yes	32
M4	8.125	0.0	scratch	yes	32

DEMO ONLY — scratch_fallback / synthetic demo data. Not EchoNet clinical MAE. Published EchoCLIP external EF MAE ≈7.1% is Christensen et al., not a local result.

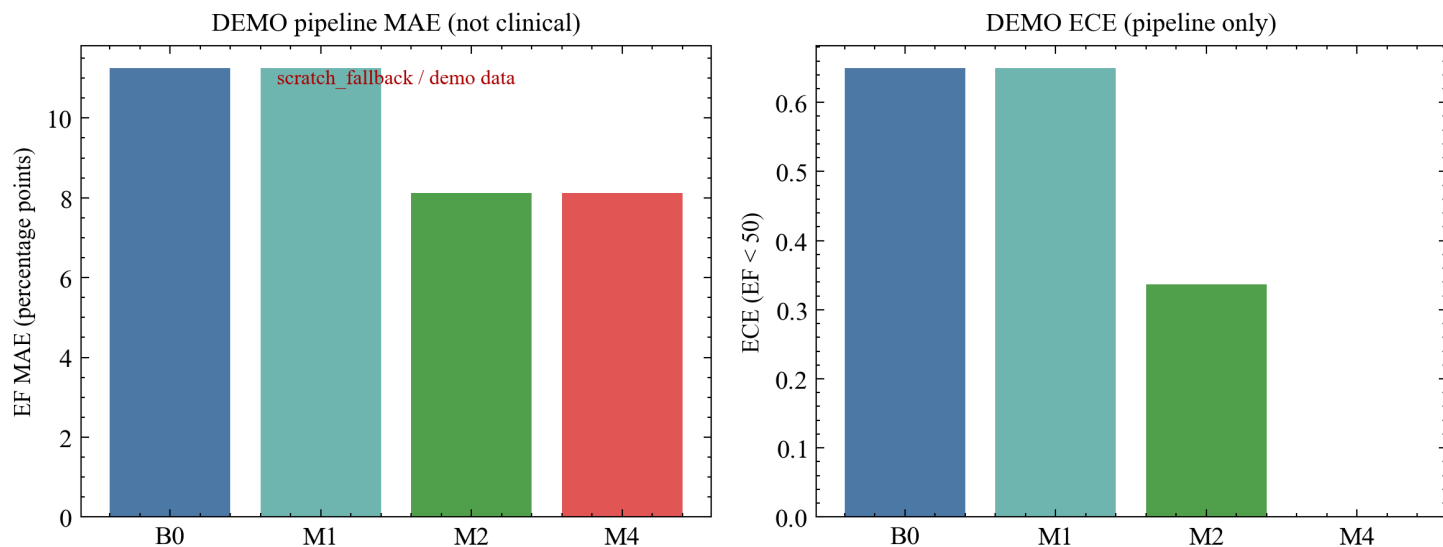


Figure 4. DEMO protocol MAE / ECE bars

How to read（如何读图）：左图为各协议 ID 的 DEMO EF MAE；右图为 DEMO ECE（EF<50）。红色标注强调 scratch_fallback。

Meaning（含义）：数值来自 checkpoints/protocol/*/metrics.json，数据为 synthetic demo。

Conclusions（可下结论）：仅证明评测脚本可写出指标文件。严禁当作 EchoNet 或论文主表。

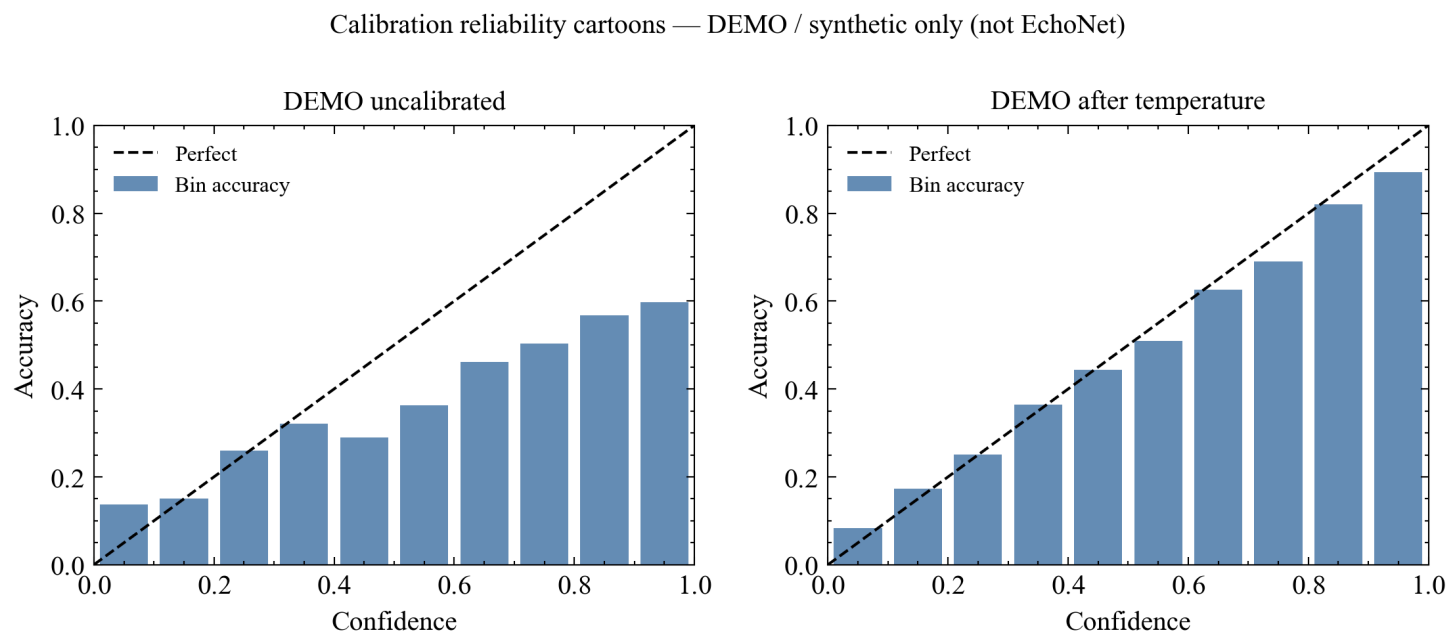
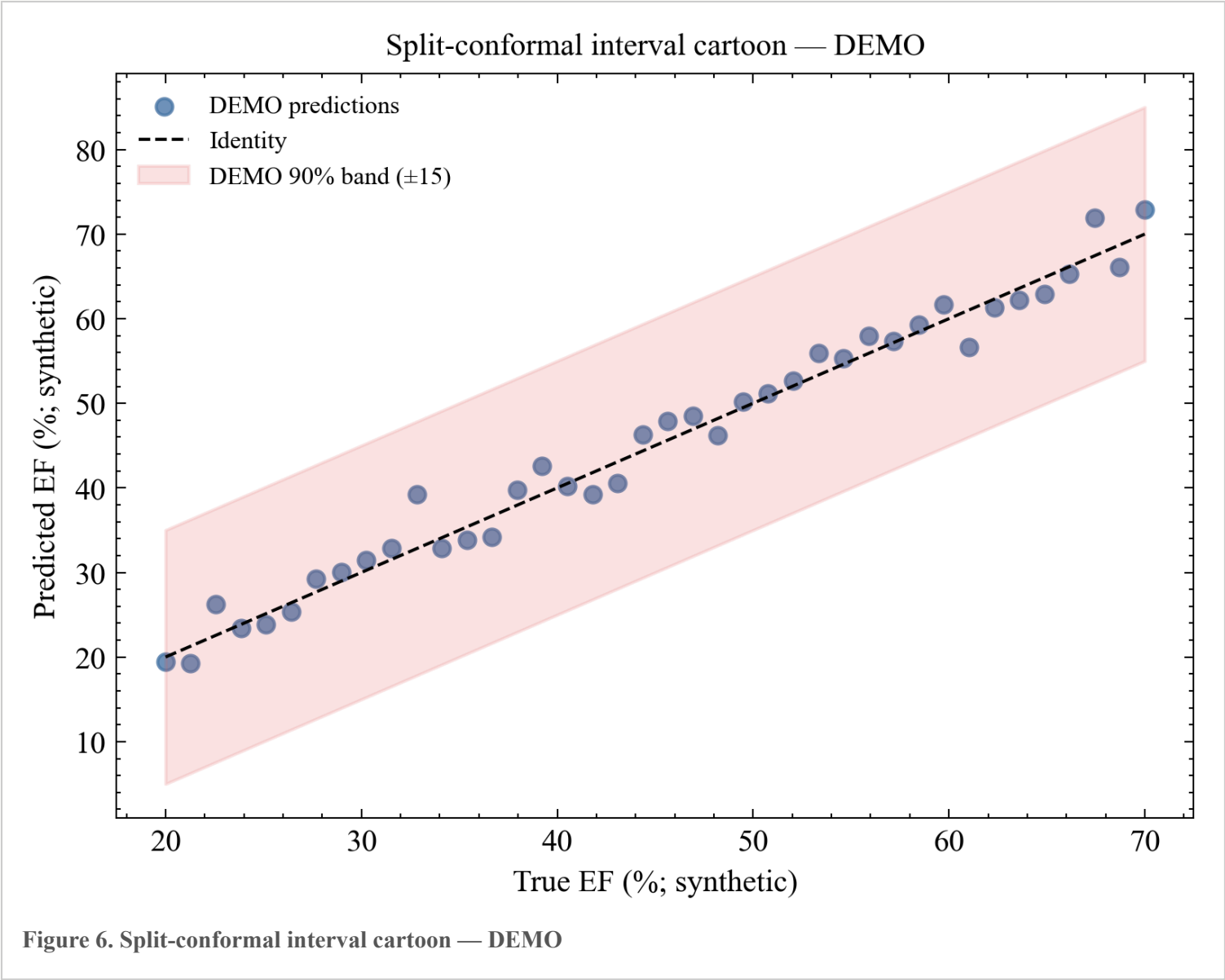


Figure 3. Calibration reliability cartoons — DEMO / synthetic

How to read（如何读图）：横轴置信度、纵轴准确率；虚线为理想校准；柱为分箱准确率。左：故意欠校准玩具曲线；右：温度缩放后玩具改善。

Meaning（含义）：说明 M4「校准前后可靠性图」在论文中应如何呈现；曲线为合成，非 EchoNet 概率。

Conclusions（可下结论）：可下结论：绘图模板可用。不可下结论：真实 ECE 改善幅度。



How to read（如何读图）：散点为合成真值-预测 EF；阴影带宽使用 DEMO M4 的 `conformal_quantile=15` 示意 90% 区间。

Meaning（含义）：帮助读者理解共形区间宽度与覆盖率的读图方式。

Conclusions（可下结论）：不可把覆盖率=1.0 的 DEMO 指标外推到临床 TEST。

6. 讨论（Discussion）

创新点（诚实表述）：(1) 与冻结 EchoCLIP 兼容的视频级时序模块；(2) B0/M1 语义澄清与测试锁死；(3) VAL-only 温度/共形/弃权写入主指标；(4) 公开数据可复现协议。

不宣称：私有百万预训练、多切面全检查融合（EchoPrime 层级）、在无 EchoNet 时宣称超越 CardiacCLIP、任何 DEMO 数值为临床 EF MAE。

7. 结论（Conclusions）

EchoCLIP-TC 仓库已具备时序、校准、协议与门禁齐全的方法学脚手架；论文叙事应坚持「协议 + 可信度」创新面。完成官方权重与 EchoNet 评测前，所有临床数字保持 待补充。

8. 局限（Limitations）

- 无 EchoNet-Dynamic / 官方权重 → 无真实 MAE/AUC。
- Windows CPU + simple_cnn 路径仅为连通性验证。
- DEMO 校准分割不满足严格 VAL/TEST 分离的临床解释。
- 本轮 ChatGPT 新对话因浏览器自动化故障未建成；需用户侧补做文献讨论时可粘贴 CONTEXT。

9. 参考文献（References）

1. Christensen M, et al. Vision–language foundation model for echocardiogram interpretation. *Nat Med* 2024. doi:10.1038/s41591-024-02959-y
2. EchoPrime / view-primed vision-language AI for comprehensive echocardiography. arXiv:2410.09704; Nature 2025.
3. CardiacCLIP: Video-based CLIP Adaptation for LVEF Prediction in a Few-shot Manner. MICCAI 2025.
4. Radford A, et al. CLIP. ICML 2021.
5. Guo C, et al. On calibration of modern neural networks.
6. Angelopoulos A, Bates S. Conformal prediction primer.